

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з курсу “ WEB-програмування ”

**на тему: “Реалізація адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) з використанням
медіазапитів CSS3, сіткового компонування CSS Grid та підходу Mobile First ”**

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірів

: Маленко М.

В.

Мета роботи: Освоїти концепцію адаптивного веб-дизайну та підхід Mobile First; навчитися використовувати медіазапити (Media Queries) для побудови адаптивних макетів; сформувані практичні навички роботи з двовимірним сітковим компонуванням CSS Grid; навчитися комбінувати CSS Grid та Flexbox у реальних проектах для досягнення складних макетів.

Завдання:

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №3

Варіант	Тема (з Лаб. №1–2)	К-сть карток	Тип CSS-анімації	Вимога до CSS Grid
1	Інтернет-магазин електроніки	9	fadeIn (opacity: 0→1)	Перша картка: grid-column: span 2

Налаштування проєкту та змінних:

- Створено файл styles.css та підключено його до index.html.
- У псевдокласі **:root** оголошено змінні для кольорів:
--color-primary: #2C3E50 та **--color-accent: #E74C3C**.
- Додано нові змінні для відступів: **--spacing-m** та **--spacing-s**.

Глобальні стилі та типографіка:

- Застосовано **box-sizing: border-box** до всіх елементів для коректного розрахунку розмірів.
- Скинуто стандартні відступи для **body**, заголовків та списків.
- Підключено шрифт Roboto через Google Fonts та налаштовано розміри заголовків у відносних одиницях **rem**.

Стилізація навігації та шапки:

- Для **<header>** встановлено фоновий колір **--color-primary**.
- Список навігації **<nav ul>** перетворено на горизонтальне меню за допомогою **display: flex**.
- Додано ефекти **:hover** та **:focus** для посилань з використанням акцентного кольору.

Компонування макета (Flexbox):

- Елемент **<main>** налаштовано як Flex-контейнер для розміщення основного контенту та бічної панелі поруч.
- Для **aside** задано фіксовану ширину **flex: 0 0 280px**, а для

article — автоматичне розширення **flex: 1**.

Робота з таблицею та кнопками:

- Таблицю стилізовано з **border-collapse: collapse** та рамками акцентного кольору.
- Реалізовано "зебру" (чергування фону рядків) через псевдоклас **:nth-child(even)**.
- Посилання-кнопки оформлено з використанням **border-radius**, **padding** та **transition** для плавності анімації.

Код(index.html):

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="uk">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>ElectroShop – Варіант 1 (Lab 3)</title>

<link rel="stylesheet" href="styles.css">

</head>

<body>

<header class="header-area">

<h1>ElectroShop</h1>

</header>

<nav class="nav-area" aria-label="Головна навігація">

<ul>
```

```
<li><a href="#home">Головна</a></li>

<li><a href="#catalog">Каталог</a></li>

<li><a href="#specs">Характеристики</a></li>

</ul>

</nav>

<main class="grid-container">

  <article class="content-area">

    <section id="home">

      <h2>Новинки смартфонів</h2>

      <p>Відкрийте для себе світ <strong>інновацій</strong> з
нашими новими моделями.</p>

      <figure>

        <figcaption>Флагман 2026 року</figcaption>

      </figure>

    </section>

    <section id="catalog">

      <h2>Наш асортимент</h2>

      <div class="gallery">

        <div class="card" style="--i: 1;">

          <h3>Смартфон Pro</h3>

          <p>55 000 грн</p>

        </div>

        <div class="card" style="--i: 2;">

          <h3>Ноутбук Air</h3>

          <p>42 000 грн</p>

        </div>

        <div class="card" style="--i: 3;">
```

```


<h3>Навушники Bass</h3>

<p>3 500 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 4;">

  <h3>Планшет Tab</h3>

  <p>25 000 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 5;">

  <h3>Годинник Smart</h3>

  <p>12 000 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 6;">

  <h3>Колонки Hi-Fi</h3>

  <p>8 900 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 7;">

  <h3>Мишка Gaming</h3>

  <p>2 100 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 8;">

  <h3>Клавіатура RGB</h3>

  <p>4 500 грн</p>

</div>

<div class="card" style="--i: 9;">

  
```

```
        <h3>Монітор 4K</h3>

        <p>18 000 грн</p>

    </div>

</div>

</section>

</article>

<aside class="sidebar-area">

    <h3>Популярні категорії</h3>

    <p>Перегляньте наші найкращі пропозиції на аксесуари.</p>

    <a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Більше про нас</a>

</aside>

</main>

<footer class="footer-area">

    <p>&copy; 2026 ElectroShop. Всі права захищено.</p>

</footer>

</body>

</html>
```

Код(styles.css):

```
/* 1. КОНФІГУРАЦІЯ */

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

:root {

    --color-primary: #2C3E50;

    --color-accent: #E74C3C;

    --color-bg: #f4f7f6;

    --color-text: #333;

    --radius: 12px;

    --spacing: 1.5rem;

}

/* 2. БАЗОВІ СТИЛІ */

* { box-sizing: border-box; }

body, h1, h2, h3, p, ul { margin: 0; padding: 0; }

body {

    font-family:          'Roboto',

    sans-serif;          background-color:

    var(--color-bg);          color:

    var(--color-text);

    line-height: 1.6;

}

img {

    max-width: 100%; /* Гнучкі зображення (RWD) */

    height: auto;

    display: block;

}
```

```
h1 { font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 2.5rem); text-align: center; }

/* 3. ГРУНТОВА ЦІТКА (CSS Grid Areas) */

.grid-container {
    display: grid;
    gap: var(--spacing);
    padding:
        var(--spacing);
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    grid-template-areas:
        "header"
        "nav"
        "content"
        "sidebar"
        "footer";
}

.header-area { grid-area: header; background: var(--color-primary);
color: white; padding: 2rem; border-radius: var(--radius); }

.nav-area { grid-area: nav; background: white; padding:
1rem; border-radius: var(--radius); }

.content-area { grid-area: content; }

.sidebar-area { grid-area: sidebar; background: white;
padding: var(--spacing); border-radius: var(--radius); }

.footer-area { grid-area: footer; text-align: center; padding:
2rem; background: #ddd; border-radius: var(--radius); }

/* Навігація */

nav ul { display: flex; justify-content: center; list-style: none; gap:
1.5rem; }

nav a { text-decoration: none; color: var(--color-primary); font-weight:
bold; transition: 0.3s; }

nav a:hover { color: var(--color-accent); }
```



```
/* 4. ГАЛЕРЕЯ ТА АНІМАЦІЯ */

.gallery {

  display: grid;

  grid-template-columns: 1fr; /* 1 колонка на мобільних */

  gap: var(--spacing);

  margin-top: var(--spacing);
}

.card {

  background: white;

  padding: 1rem;

  border-radius: var(--radius);

  border: 1px solid #ddd;

  text-align: center;

  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05);

  animation: fadeIn 0.8s both; /* Анімація fadeIn
  */
}

/* Стили для фото в картках */

.card img {

  width: 100%;

  height: 180px;

  object-fit: cover; /* Обрізка без деформації
  */ border-radius: calc(var(--radius) - 4px);

  margin-bottom: 1rem;
}

.card {

  /* Основні параметри анімації
  */ animation-name: fadeIn;

  animation-duration: 0.8s;
```

```
animation-fill-mode: both; /* Зберігає кінцевий стан після завершення
*/ animation-timing-function: ease-out;
}

/* Затримка анімації для кожної картки */

.card:nth-child(n) { animation-delay: calc(var(--i) * 0.1s); }

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

/*5. АДАПТИВНІСТЬ */

/* Планшет (від 768px) */
@media (min-width: 768px) {
  .grid-container {
    grid-template-columns: 1fr
    280px; grid-template-areas:
      "header header"
      "nav nav"
      "content
      sidebar" "footer
      footer";
  }
  .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Десктоп (від 1024px) */
@media (min-width: 1024px) {
  .gallery { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
```

```
/* Специфічна умова Варіанта 1: Перша картка на 2 колонки */

.card:first-child {

    grid-column: span 2;

}

}
```

Результати роботи

ElectroShop

[Головна](#) [Каталог](#) [Характеристики](#)

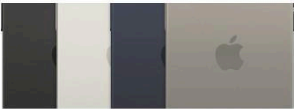
Новинки смартфонів

Відкрийте для себе світ інновацій з нашими новими моделями.



Флагман 2026 року

Наш асортимент



Смартфон Pro55 000 грн



Ноутбук Air42 000 грн



Навушники Bass3 500 грн



Планшет Tab25 000 грн



Годинник Smart12 000 грн



Колонки Hi-Fi8 900 грн



Мишка Gaming2 100 грн



Клавіатура RGB4 500 грн



Монітор 4K18 900 грн

Популярні категорії

Перегляньте наші найкращі пропозиції на аксесуари.

[Більше про нас](#)

© 2026 ElectroShop. Всі права захищено.

Контрольні питання:

1. Що таке адаптивний веб-дизайн? Назвіть три ключові складові підходу RWD.

Адаптивний веб-дизайн (Responsive Web Design) — це підхід до верстки, при якому вебсторінка автоматично підлаштовує свій вигляд, розміри та структуру залежно від роздільної здатності екрана пристрою (смартфон, планшет, ноутбук).

Три ключові складові RWD:

1. Гнучка сітка (Fluid Grid): використання відносних одиниць виміру (% , fr, vh/vw) замість фіксованих пікселів.
2. Гнучкі зображення: використання властивості `max-width: 100%`, що не дозволяє картинці виходити за межі контейнера.
3. Медіазапити (Media Queries): правила CSS, що застосовуються лише при певних параметрах екрана.

2. У чому полягає стратегія Mobile First? Яку синтаксичну конструкцію медіазапитів вона передбачає?

Mobile First — це стратегія розробки, за якої спочатку створюється дизайн та код для найменших екранів (мобільних телефонів), а потім, за допомогою медіазапитів, додаються стилі для планшетів та десктопів.

Синтаксична конструкція: передбачає використання умови `min-width`. Це означає: "застосувати ці стилі, якщо ширина екрана *не менша* за вказану".

3. Чим CSS Grid відрізняється від Flexbox? У яких ситуаціях доцільно використовувати кожен з них?

- CSS Grid (Двовимірний): працює одночасно зі стовпцями та рядками. Ідеальний для створення загальної структури всієї сторінки (layout).
- Flexbox (Одновимірний): працює в межах одного напрямку (або рядок, або стовпець). Найкраще підходить для вирівнювання елементів всередині блоків (наприклад, кнопок у навігації чи іконок).

Коли використовувати:

- Grid: макет головної сторінки (шапка, сайдбар, контент, футер).
- Flexbox: меню навігації, центрирування контенту всередині картки.

4. Поясніть синтаксис grid-template-areas. Наведіть приклад оголошення макету з трьома зонами.

Ця властивість дозволяє буквально "малювати" макет словами, призначаючи імена областям сітки.

5. Що таке одиниця fr у CSS Grid? Як функція minmax() допомагає будувати адаптивні сітки без медіазапитів?

- fr (fractional unit): це "фракція" або частина вільного простору в контейнері. Наприклад, `1fr 2fr` розділить простір на 3 частини: перша колонка займе 1/3, друга — 2/3.
- minmax(min, max): дозволяє задати гнучкий діапазон розміру. Наприклад, `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));` створить сітку, де колонки будуть не менше 200px, але розтягуватимуться на весь доступний простір. Це дозволяє робити адаптивну галерею без медіазапитів.

6. Поясніть різницю між CSS transition та CSS animation (@keyframes). Коли доцільно використовувати кожен механізм?

- CSS Transition (Перехід): плавна зміна властивості від стану А до стану Б. Спрацьовує при події (наприклад, `:hover`). Має лише дві точки (початок і кінець).
- CSS Animation (@keyframes): складний сценарій, який може мати багато проміжних точок (0%, 25%, 50%, 100%). Може запускатися автоматично при завантаженні сторінки та повторюватися нескінченно.

Коли використовувати:

- Transition: зміна кольору кнопки при наведенні курсору.
- Animation: ефект `fadeIn` (плавна поява карток при завантаженні), складне обертання або пульсація елементів.